

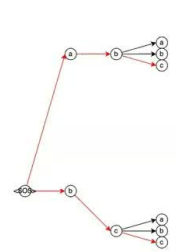
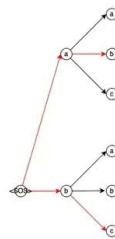
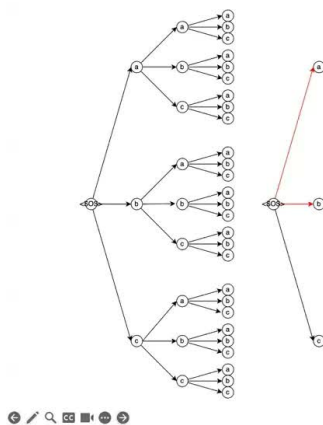
课程笔记

Search

Codex 基于课程页、公开视频字幕、coverage ledger 与补充官方材料整理

2026 年 4 月 16 日

Beam search



- We can escape from heavy computations
- The early "wrong" decision can be recovered (especially the beam size is large)

11

视频作者/频道: WAVLab

发布日期: 2023-10-11

视频时长: unknown

视频链接: <https://www.youtube.com/watch?v=rRGgO8vZEW8>

目录

1	Search	2
1.1	Search	2
1.2	本章小结	3
2	总结与延伸	3

Source Discrepancy

Public video numbering appears to skip a non-public lecture slot around the midterm week.

1 Search

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, Search 这一部分主要围绕 Search | Time-synchronous beam search | Label-synchronous beam search | N-best and lattice | Rescoring 展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

Search Coverage Map

Coverage-first lecture roadmap generated from coverage_units.jsonl

12-u01 | Search
Search | Time-synchronous beam search |
Label-synchronous beam search | N-best and
lattice | Rescoring

图 1: 本讲 coverage map: 按 coverage_units.jsonl 归纳出的核心主题与章节映射。

Search Segment Timeline

Time-aligned topic summary derived from transcript and coverage units

2023-10-11
Search | Time-synchronous beam search |
Label-synchronous beam search | N-best and
lattice | Rescoring

图 2: 本讲 timeline: 根据字幕时间范围归纳的主题推进顺序。

1.1 Search

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 2023-10-11。课程在这里强调的核心内容可以概括为：Search | Time-synchronous beam search | Label-synchronous beam search | N-best and lattice | Rescoring。Search 这一讲把前面所有模型真正接到了 decoding pipeline 上，也就是把训练得到的分数转成最终转写结果。

记录系统中的附加说明指出：Public video numbering appears to skip a non-public lecture slot around the midterm week; the transcript focuses on search as the practical decoding step and discusses beam search, lattice/N-best, and rescoring.

在本章结构中，这一单元被并入 “Search”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

1.2 本章小结

Search 这一部分把 Search 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

2 总结与延伸

Search 这一讲在整门《Speech Recognition and Understanding》课程中的位置，是把 Search 讲成一个可复用的建模模块。从教材化角度看，本讲最重要的不是记住单一术语，而是理解它如何嵌入完整的 automatic speech recognition pipeline：输入语音如何被表示、模型如何被训练、解码如何得到最终转写，以及这些设计分别带来什么假设和权衡。由于公开源以课程页和公开视频字幕为主、缺少官方 slide PDF，本章在正文里尽量把术语、方法和工程语境解释完整，并把缺失项留在 omission 和 manifest 里，而不是凭空补写。